

Tabla de contenidos

1 activos	Número de página: 2
2 asignaciones	Número de página: 4
3 asignacion_herramienta	Número de página: 5
4 categorias_herramienta	Número de página: 6
5 estados_asignacion	Número de página: 7
6 estado_fisico_activo	Número de página: 8
7 estado_operativo_activo	Número de página: 9
8 estatus_obra	Número de página: 10
9 herramientas	Número de página: 11
10 incidencias_activo	Número de página: 12
11 marcas	Número de página: 13
12 movimientos_activo	Número de página: 14
13 obras	Número de página: 15
14 prestamos_activo	Número de página: 16
15 proveedores	Número de página: 17
16 roles	Número de página: 18
17 tipos_activo	Número de página: 19
18 tipos_incidencia	Número de página: 20
19 tipos_movimiento_activo	Número de página: 21
20 trabajadores	Número de página: 22
21 ubicaciones	Número de página: 23
22 usuarios	Número de página: 24
23 vehiculos	Número de página: 25
24 Esquema relacionado	Número de página: 26

1 activos

Creación: 10-08-2026 a las 12:32:41

Última actualización: 10-08-2026 a las 12:32:14

Columna	Tipo	Atributos	Null	Predefinido	Extra	Enlaces a	Comentarios	MIME
id	bigint(20)	UNSIGNED	No		auto_increment			
codigo	varchar(30)		No					
qr_token	char(36)		No					
qr_path	varchar(255)		Sí	NULL				
codigo_qr	varchar(100)		No					
tipo_activo_id	smallint(5)	UNSIGNED	No			-> tipos_activo.id ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT		
descripcion	varchar(255)		No					
marca_id	smallint(5)	UNSIGNED	Sí	NULL		-> marcas.id ON UPDATE CASCADE ON DELETE SET_NULL		
modelo	varchar(100)		Sí	NULL				
numero_serie	varchar(100)		Sí	NULL				
proveedor_id	int(10)	UNSIGNED	Sí	NULL		-> proveedores.id ON UPDATE CASCADE ON DELETE SET_NULL		
fecha_compra	date		Sí	NULL				
costo_compra	decimal(12, 2)		Sí	NULL				
estado_operativo_id	tinyint(3)	UNSIGNED	No			-> estado_operativo_activo.id ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT		
estado_fisico_id	tinyint(3)	UNSIGNED	No			-> estado_fisico_activo.id ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT		
ubicacion_id	int(10)	UNSIGNED	Sí	NULL		-> ubicaciones.id ON UPDATE CASCADE ON DELETE SET_NULL		
fecha_baja	date		Sí	NULL				
motivo_baja	varchar(255)		Sí	NULL				
observaciones	text		Sí	NULL				

created_at	timestamp		No	current_timestamp()				
updated_at	timestamp		No	current_timestamp()	on update current_timestamp()			

2 asignaciones

Creación: 10-08-2026 a las 12:16:56

Columna	Tipo	Atributos	Null	Predefinido	Extra	Enlaces a	Comentarios	MIME
id	bigint(20)	UNSIGNED	No		auto_increment			
obra_id	int(10)	UNSIGNED	No			-> obras.id ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT		
responsable_id	int(10)	UNSIGNED	No			-> trabajadores.id ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT		
estado_id	tinyint(3)	UNSIGNED	No	1		-> estados_asignacion.id ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT		
fecha_salida	datetime		No	current_timestamp()				
fecha_programada_regreso	datetime		Sí	NULL				
fecha_cierre	datetime		Sí	NULL				
usuario_entrega_id	int(10)	UNSIGNED	No			-> usuarios.id ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT		
usuario_cierre_id	int(10)	UNSIGNED	Sí	NULL		-> usuarios.id ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT		
observaciones	text		Sí	NULL				
created_at	timestamp		No	current_timestamp()				
updated_at	timestamp		No	current_timestamp()	on update current_timestamp()			

3 asignacion_herramienta

Creación: 10-08-2026 a las 11:54:45

Columna	Tipo	Atributos	Null	Predefinido	Extra	Enlaces a	Comentarios	MIME
id	bigint(20)	UNSIGNED	No		auto_increment			
asignacion_id	bigint(20)	UNSIGNED	No			-> asignaciones.id ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT		
activo_id	bigint(20)	UNSIGNED	No			-> activos.id ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT		
trabajador_id	int(10)	UNSIGNED	Sí	NULL		-> trabajadores.id ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT		
fecha_entrega	datetime		No	current_timestamp()				
fecha_devolucion	datetime		Sí	NULL				
estado_fisico_entrega_id	tinyint(3)	UNSIGNED	No			-> estado_fisico_activo.id ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT		
estado_fisico_devolucion_id	tinyint(3)	UNSIGNED	Sí	NULL		-> estado_fisico_activo.id ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT		
observaciones_entrega	text		Sí	NULL				
observaciones_devolucion	text		Sí	NULL				
created_at	timestamp		No	current_timestamp()				
updated_at	timestamp		No	current_timestamp()	on update current_timestamp()			

4 categorias_herramienta

Creación: 10-08-2026 a las 11:17:52

Columna	Tipo	Atributos	Null	Predefinido	Extra	Enlaces a	Comentarios	MIME
id	smallint(5)	UNSIGNED	No		auto_increment			
nombre	varchar(80)		No					
descripcion	varchar(255)		Sí	NULL				
activo	tinyint(1)		No	1				
created_at	timestamp		No	current_timestamp()				
updated_at	timestamp		No	current_timestamp()	on update current_timestamp()			

5 estados_asignacion

Creación: 10-08-2026 a las 12:15:58
Última actualización: 10-08-2026 a las 12:16:12

Columna	Tipo	Atributos	Null	Predefinido	Extra	Enlaces a	Comentarios	MIME
id	tinyint(3)	UNSIGNED	No		auto_increment			
nombre	varchar(30)		No					
descripcion	varchar(150))		Sí	NULL				
activo	tinyint(1)		No	1				
created_at	timestamp		No	current_tim estamp()				
updated_at	timestamp		No	current_tim estamp()	on update curre nt_timestamp()			

6 estado_fisico_activo

Creación: 10-08-2026 a las 11:17:52

Columna	Tipo	Atributos	Null	Predefinido	Extra	Enlaces a	Comentarios	MIME
id	tinyint(3)	UNSIGNED	No		auto_increment			
nombre	varchar(40)		No					
descripcion	varchar(150)		Sí	NULL				
activo	tinyint(1)		No	1				
created_at	timestamp		No	current_timestamp()				
updated_at	timestamp		No	current_timestamp()	on update current_timestamp()			

7 estado_operativo_activo

Creación: 10-08-2026 a las 11:17:52

Columna	Tipo	Atributos	Null	Predefinido	Extra	Enlaces a	Comentarios	MIME
id	tinyint(3)	UNSIGNED	No		auto_increment			
nombre	varchar(40)		No					
descripcion	varchar(150)		Sí	NULL				
activo	tinyint(1)		No	1				
created_at	timestamp		No	current_timestamp()				
updated_at	timestamp		No	current_timestamp()	on update current_timestamp()			

8 estatus_obra

Creación: 10-08-2026 a las 11:17:52

Columna	Tipo	Atributos	Null	Predefinido	Extra	Enlaces a	Comentarios	MIME
id	tinyint(3)	UNSIGNED	No		auto_increment			
nombre	varchar(30)		No					
descripcion	varchar(150)		Sí	NULL				
activo	tinyint(1)		No	1				
created_at	timestamp		No	current_timestamp()				
updated_at	timestamp		No	current_timestamp()	on update current_timestamp()			

9 herramientas

Creación: 10-08-2026 a las 11:17:52

Columna	Tipo	Atributos	Null	Predefinido	Extra	Enlaces a	Comentarios	MIME
activo_id	bigint(20)	UNSIGNED	No			-> activos.id ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE		
categoria_id	smallint(5)	UNSIGNED	No			-> categorias_herramienta.id ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT		
requiere_mantenimiento	tinyint(1)		No	0				
frecuencia_mantenimiento_dias	int(10)	UNSIGNED	Sí	NULL				
observaciones	text		Sí	NULL				
created_at	timestamp		No	current_timestamp()				
updated_at	timestamp		No	current_timestamp()	on update current_timestamp()			

10 incidencias_activo

Creación: 10-08-2026 a las 12:22:56

Columna	Tipo	Atributos	Null	Predefinido	Extra	Enlaces a	Comentarios	MIME
id	bigint(20)	UNSIGNED	No		auto_increment			
activo_id	bigint(20)	UNSIGNED	No			-> activos.id ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT		
tipo_incidencia_id	tinyint(3)	UNSIGNED	No			-> tipos_incidencia.id ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT		
obra_id	int(10)	UNSIGNED	Sí	NULL		-> obras.id ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT		
trabajador_id	int(10)	UNSIGNED	Sí	NULL		-> trabajadores.id ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT		
asignacion_id	bigint(20)	UNSIGNED	Sí	NULL		-> asignaciones.id ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT		
fecha_incidencia	datetime		No	current_timestamp()				
descripcion	text		No					
costo_estimado	decimal(12, 2)		Sí	NULL				
resuelta	tinyint(1)		No	0				
fecha_resolucion	datetime		Sí	NULL				
usuario_registro_id	int(10)	UNSIGNED	No			-> usuarios.id ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT		
usuario_resolucion_id	int(10)	UNSIGNED	Sí	NULL		-> usuarios.id ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT		
observaciones_resolucion	text		Sí	NULL				
created_at	timestamp		No	current_timestamp()				
updated_at	timestamp		No	current_timestamp()	on update current_timestamp()			

11 marcas

Creación: 10-08-2026 a las 11:17:52

Columna	Tipo	Atributos	Null	Predefinido	Extra	Enlaces a	Comentarios	MIME
id	smallint(5)	UNSIGNED	No		auto_increment			
nombre	varchar(80)		No					
descripcion	varchar(255)		Sí	NULL				
activo	tinyint(1)		No	1				
created_at	timestamp		No	current_timestamp()				
updated_at	timestamp		No	current_timestamp()	on update current_timestamp()			

12 movimientos_activo

Creación: 10-08-2026 a las 12:09:18

Columna	Tipo	Atributos	Null	Predefinido	Extra	Enlaces a	Comentarios	MIME
id	bigint(20)	UNSIGNED	No		auto_increment			
activo_id	bigint(20)	UNSIGNED	No			-> activos.id ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT		
tipo_movimiento_id	tinyint(3)	UNSIGNED	No			-> tipos_movimiento_activo.id ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT		
fecha	datetime		No	current_timestamp()				
obra_id	int(10)	UNSIGNED	Sí	NULL		-> obras.id ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT		
trabajador_id	int(10)	UNSIGNED	Sí	NULL		-> trabajadores.id ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT		
ubicacion_origen_id	int(10)	UNSIGNED	Sí	NULL		-> ubicaciones.id ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT		
ubicacion_destino_id	int(10)	UNSIGNED	Sí	NULL		-> ubicaciones.id ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT		
usuario_id	int(10)	UNSIGNED	No			-> usuarios.id ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT		
asignacion_id	bigint(20)	UNSIGNED	Sí	NULL		-> asignaciones.id ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT		
observaciones	text		Sí	NULL				
created_at	timestamp		No	current_timestamp()				

13 obras

Creación: 10-08-2026 a las 11:17:52

Columna	Tipo	Atributos	Null	Predefinido	Extra	Enlaces a	Comentarios	MIME
id	int(10)	UNSIGNED	No		auto_increment			
codigo	varchar(20)		No					
nombre	varchar(150)		No					
cliente	varchar(150)		Sí	NULL				
direccion	varchar(250)		Sí	NULL				
fecha_inicio	date		Sí	NULL				
fecha_fin	date		Sí	NULL				
estatus_id	tinyint(3)	UNSIGNED	No			-> estatus_obra.id ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT		
responsable_id	int(10)	UNSIGNED	Sí	NULL		-> trabajadores.id ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT		
observaciones	text		Sí	NULL				
created_at	timestamp		No	current_timestamp()				
updated_at	timestamp		No	current_timestamp()	on update current_timestamp()			

14 prestamos_activo

Creación: 10-08-2026 a las 12:10:28

Columna	Tipo	Atributos	Null	Predefinido	Extra	Enlaces a	Comentarios	MIME
id	bigint(20)	UNSIGNED	No		auto_increment			
activo_id	bigint(20)	UNSIGNED	No			-> activos.id ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT		
trabajador_id	int(10)	UNSIGNED	No			-> trabajadores.id ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT		
fecha_prestamo	datetime		No	current_timestamp()				
fecha_limite	datetime		Sí	NULL				
fecha_devolucion	datetime		Sí	NULL				
usuario_prestamo_id	int(10)	UNSIGNED	No			-> usuarios.id ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT		
usuario_devolucion_id	int(10)	UNSIGNED	Sí	NULL		-> usuarios.id ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT		
estado_fisico_entrega_id	tinyint(3)	UNSIGNED	No			-> estado_fisico_activo.id ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT		
estado_fisico_devolucion_id	tinyint(3)	UNSIGNED	Sí	NULL		-> estado_fisico_activo.id ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT		
motivo	varchar(255)		Sí	NULL				
observaciones_prestamo	text		Sí	NULL				
observaciones_devolucion	text		Sí	NULL				
created_at	timestamp		No	current_timestamp()				
updated_at	timestamp		No	current_timestamp()	on update current_timestamp()			

15 proveedores

Creación: 10-08-2026 a las 11:17:52

Columna	Tipo	Atributos	Null	Predefinido	Extra	Enlaces a	Comentarios	MIME
id	int(10)	UNSIGNED	No		auto_increment			
nombre	varchar(150)		No					
contacto	varchar(150)		Sí	NULL				
telefono	varchar(30)		Sí	NULL				
correo	varchar(120)		Sí	NULL				
direccion	varchar(255)		Sí	NULL				
activo	tinyint(1)		No	1				
created_at	timestamp		No	current_timestamp()				
updated_at	timestamp		No	current_timestamp()	on update current_timestamp()			

16 roles

Creación: 10-08-2026 a las 11:17:52

Columna	Tipo	Atributos	Null	Predefinido	Extra	Enlaces a	Comentarios	MIME
id	int(10)	UNSIGNED	No		auto_increment			
nombre	varchar(50)		No					
descripcion	varchar(255)		Sí	NULL				
created_at	timestamp		No	current_timestamp()				
updated_at	timestamp		No	current_timestamp()	on update current_timestamp()			

17 tipos_activo

Creación: 10-08-2026 a las 11:17:52

Columna	Tipo	Atributos	Null	Predefinido	Extra	Enlaces a	Comentarios	MIME
id	smallint(5)	UNSIGNED	No		auto_increment			
nombre	varchar(80)		No					
descripcion	varchar(255)		Sí	NULL				
activo	tinyint(1)		No	1				
created_at	timestamp		No	current_timestamp()				
updated_at	timestamp		No	current_timestamp()	on update current_timestamp()			

18 tipos_incidencia

Creación: 10-08-2026 a las 12:19:15
Última actualización: 10-08-2026 a las 12:19:29

Columna	Tipo	Atributos	Null	Predefinido	Extra	Enlaces a	Comentarios	MIME
id	tinyint(3)	UNSIGNED	No		auto_increment			
nombre	varchar(50)		No					
descripcion	varchar(150))		Sí	NULL				
activo	tinyint(1)		No	1				
created_at	timestamp		No	current_tim estamp()				
updated_at	timestamp		No	current_tim estamp()	on update curre nt_timestamp()			

19 tipos_movimiento_activo

Creación: 10-08-2026 a las 12:07:30
Última actualización: 10-08-2026 a las 12:07:46

Columna	Tipo	Atributos	Null	Predefinido	Extra	Enlaces a	Comentarios	MIME
id	tinyint(3)	UNSIGNED	No		auto_increment			
nombre	varchar(50)		No					
descripcion	varchar(150)		Sí	NULL				
afecta_ubicacion	tinyint(1)		No	0				
activo	tinyint(1)		No	1				
created_at	timestamp		No	current_timestamp()				
updated_at	timestamp		No	current_timestamp()	on update current_timestamp()			

20 trabajadores

Creación: 10-08-2026 a las 11:17:52

Columna	Tipo	Atributos	Null	Predeterminado	Extra	Enlaces a	Comentarios	MIME
id	int(10)	UNSIGNED	No		auto_increment			
numero_empleado	varchar(20)		No					
nombre	varchar(80)		No					
apellido_paterno	varchar(80)		Sí	NULL				
apellido_materno	varchar(80)		Sí	NULL				
telefono	varchar(20)		Sí	NULL				
direccion	varchar(255)		Sí	NULL				
fecha_ingreso	date		Sí	NULL				
activo	tinyint(1)		Sí	1				
observaciones	text		Sí	NULL				
created_at	timestamp		No	current_timestamp()				
updated_at	timestamp		No	current_timestamp()	on update current_timestamp()			

21 ubicaciones

Creación: 10-08-2026 a las 11:17:52

Columna	Tipo	Atributos	Null	Predefinido	Extra	Enlaces a	Comentarios	MIME
id	int(10)	UNSIGNED	No		auto_increment			
nombre	varchar(120)		No					
descripcion	varchar(255)		Sí	NULL				
tipo	varchar(50)		Sí	NULL				
activo	tinyint(1)		No	1				
created_at	timestamp		No	current_timestamp()				
updated_at	timestamp		No	current_timestamp()	on update current_timestamp()			

22 usuarios

Creación: 10-08-2026 a las 11:17:52

Columna	Tipo	Atributos	Null	Predefinido	Extra	Enlaces a	Comentarios	MIME
id	int(10)	UNSIGNED	No		auto_increment			
rol_id	int(10)	UNSIGNED	No			-> roles.id ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT		
nombre	varchar(80)		No					
apellido_paterno	varchar(80)		Sí	NULL				
apellido_materno	varchar(80)		Sí	NULL				
usuario	varchar(40)		No					
password	varchar(255)		No					
correo	varchar(120)		Sí	NULL				
telefono	varchar(20)		Sí	NULL				
activo	tinyint(1)		Sí	1				
ultimo_acceso	datetime		Sí	NULL				
created_at	timestamp		No	current_timestamp()				
updated_at	timestamp		No	current_timestamp()	on update current_timestamp()			

23 vehiculos

Creación: 10-08-2026 a las 11:31:47

Columna	Tipo	Atributos	Null	Predefinido	Extra	Enlaces a	Comentarios	MIME
activo_id	bigint(20)	UNSIGNED	No			-> activos.id ON UPDATE RESTRICT ON DELETE CASCADE		
placas	varchar(20)		No					
numero_economico	varchar(30)		Sí	NULL				
tipo_vehiculo	varchar(50)		Sí	NULL				
marca	varchar(80)		Sí	NULL				
modelo	varchar(80)		Sí	NULL				
anio	smallint(5)	UNSIGNED	Sí	NULL				
kilometraje	int(10)	UNSIGNED	Sí	0				
created_at	timestamp		No	current_timestamp()				
updated_at	timestamp		No	current_timestamp()	on update current_timestamp()			

